

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

MI-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electronics Instrumentation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions out of eight.

आठ प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data if required.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मानें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Give a brief introduction on PN junction diode. Draw and explain VI curve for forward biased diode.

पी एन जंक्शन डायोड पर एक संक्षिप्त परिचय दें। Forward biased diode के लिये VI वक्र ड्रा करें और समझाइये।

b) Draw and explain the Full wave rectifier circuit. Write its advantage.

Full wave rectifier circuit ड्रा करें और समझाइये। इसके फायदे लिखें।

MI-503(B)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain NPN transistor working in common emitter configuration.

NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधि सामान्य एमिटर कॉन्फिगरेसन में समझाइये।

- b) Describe different region of operations in BJT.

बी.जे.टी. के विभिन्न ऑपरेटिंग क्षेत्रों का वर्णन करें।

3. a) What are the different biasing schemes used for BJT. Explain the voltage divider bias.

BJT के लिये उपयोग की जाने वाली विभिन्न पूर्वाग्रह योजनाएँ क्या हैं? वोल्टेज विभक्त पूर्वाग्रह को समझाइये।

- b) Define the following.

i) The Q Point

ii) Thermal runaway

निम्न को परिभाषित कीजिये।

i) Q बिन्दु

ii) ऊष्मा वायु प्रवाह

4. a) Define h-parameters. Give h-parameter equivalent of BJT and explain.

h-parameters को परिभाषित करें और BJT का h-parameters equivalent बताइये और समझाइये।

- b) What is boot-strapping technique? Draw the circuit diagram of Darlington pair and list any four applications.

बूट-स्ट्रेपिंग तकनीक क्या है? डारलिंगटन पेयर का चित्र बनाइये और किन्हीं चार एप्लीकेशन को बताइये।

[3]

5. a) What are the two main types of field effect transistors? Give the points of superiority of FET's over a conventional transistor.

फील्ड प्रभाव ट्रांजिस्टर के दो मुख्य प्रकार क्या हैं? एक पारंपरिक ट्रांजिस्टर पर एफ ई टी की श्रेष्ठता के बिन्दु दें।

- b) Compare and explain Depletion MOSFET and Enhancement MOSFET.

तुलना करें और समझाइये Depletion MOSFET और Enhancement MOSFET को।

6. a) What is an Photodiode? Describe its working.

फोटोडायोड क्या है? इसके कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

- b) Name different types of clippers and explain the principle of operation of a clippers.

विभिन्न प्रकार के clippers बताइये और clipper का principle operations समझाइये।

7. a) Draw the schematic diagram of the P-N-P transistor and explain its working.

P-N-P transistor का schematic चित्र बनाकर उसकी working समझाइये।

- b) Draw and explain the transfer and drain characteristics of JFET.

JFET के लिये transfer and drain characteristics समझाइये Draw कर के।

[4]

8. Write short notes on any Four of the following.

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त नोट लिखें।

- i) LED (Light Emitting Diode)
- ii) Phototransistors
- iii) Thermal compensation
- iv) Emitter follower
- v) FET as VDR
- vi) Instrumentation system

MI-503(B)-CBGS